

课程笔记

读博那些事儿（八年后回看版）

优博之路——CCF 优博是怎样炼成的

嘉宾：蒋炎岩（南京大学副教授） 主持人：郭春乐（南开大学副教授）

lecture-to-notes

2026 年 3 月 25 日



视频作者/频道：绿导师原谅你了（蒋炎岩 jyy）

发布日期：2026 年

视频时长：26 分钟

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1oTwkzvEFu>

目录

1 预训练: Small Data Region	2
1.1 算法竞赛: 职业选手路线	3
1.2 本章小结	3
2 预训练: Power Law Region	4
2.1 进入大学: 从竞赛到研究	4
2.2 本章小结	4
3 读博那些事儿	5
3.1 进入真正的正轨 (2011–2013)	5
3.2 Milestone: Scaling Law 曲线上的 “I AM HERE!”	6
3.3 本章小结	7
4 后记/后训练	7
4.1 从算法时代到 AI 时代	7
4.2 Takeaways	8
4.3 本章小结	9
5 总结与延伸	9
5.1 结构化提炼	9
5.2 跨讲关联	9
5.3 拓展阅读	9

1 预训练: Small Data Region

jyy 用 Scaling Law 的语言讲述自己的人生故事——把成长经历比作模型训练, 这个比喻贯穿全篇。



图 1: 个人简介: 做编程语言、教操作系统的软工人, 身体里还有 $1/4$ Theory CS 的血¹

jyy 的身份

- 做编程语言、教操作系统的软工人
- 身体里还有 $1/4$ Theory CS 的血
- 南京大学“学生最爱的老师”
- EuroSys'25 Best Student Paper, SOSP'23 Best Paper, ICSE'21 Best Paper

今天回顾一下“我这个模型是如何训练的”。

¹ 视频画面时间区间: 00:00:00–00:00:15。帧实际内容: slide “个人简介”, 列出 EuroSys25 Best Student Paper Award, SOSP23 Best Paper Award, ICSE21 Best Paper, ...。南京大学“学生最爱的老师”。“今天回顾一下我这个‘模型’是如何训练的。”

1.1 算法竞赛：职业选手路线

优博之路--CCF优博是怎样炼成的

第2期 / 共12期

《读博那些事儿》

走上算法竞赛“职业选手”路线 (~2000)

有遗憾，没有得到正确的训练

- ~2000s 几乎没有老师知道如何训练职业选手
- 但老师们懂得把大家聚在一起

不遗憾，因为有很多快乐

- 为了复刻喜欢的游戏，“发明”了帧/时间片.....所以后来做操作系统也许是命中注定

o

/|-

/ \

o=]====>

\\

--o--

/ \

A: 交换上下两行;

8	7	6	5
1	2	3	4

B: 将最右边的一列插入最左边;

4	1	2	3
5	8	7	6

C: 魔板中央四格作顺时针旋转。

1	7	2	4
8	6	3	5

IOI 1996 Magic Square

今天这个题只能放在小学生 Problem 4/5 of 6

郭春乐 主持人

南开大学副教授

蒋炎岩 嘉宾

南京大学副教授

扫码进群

「预约下次访谈」

图 2: 走上算法竞赛“职业选手”路线 (~2000): 有遗憾, 也有很多快乐²

Small Data Region 的类比

“Small Data Region”——数据太少，模型还没有收敛。类比人生早期：

- ~2000 年，几乎没有老师知道如何训练算法竞赛选手
- 但老师们把大家聚在一起——这是最重要的“数据增强”
- 为了复刻喜欢的游戏“发现”了 turtle 图形和时间片——日后做操作系统也许是命中注定

1.2 本章小结

人生的 Small Data Region：数据少、没有明确方向，但**兴趣和环境**（老师把大家聚在一起）是最好的冷启动策略。

²视频画面时间区间：00:03:15-00:03:45。帧实际内容：slide 走上算法竞赛“职业选手”路线 (2000)。有遗憾 (2000s 几乎没有老师知道如何训练职业选手，但老师们把大家聚在一起)。不遗憾 (为了复刻喜欢的游戏“发现”了 turtle/时间片..... 以后做操作系统也许是命中注定)。附 IOI 1996 Magic Square 题目和 ASCII art。

3

2 预训练：Power Law Region

2.1 进入大学：从竞赛到研究

图 3: 进入大学：职业选手，AlphaCode 对比，World Finals 2008 成都³

AlphaCode

jyy 的深刻洞察：AlphaCode 证明了编程本质上是翻译——在 short-term memory 里想好 solution sketch，然后开始 token by token “翻译” 写代码。

这个观察在 2008 年的他看来不可思议，但八年后回看，这正是 AI 时代的现实。

2.2 本章小结

Power Law Region：数据量增加，模型开始收敛。类比：大学期间通过大量竞赛和课程积累了“训练数据”，但还没有找到真正的研究方向。

³视频画面时间区间：00:09:37-00:10:07。帧实际内容：slide “进入大学：职业选手”——上大学了学什么呢？继续参加竞赛吧。低年级课程的强度远远比不上算法竞赛。“古法手工编程”是新手的白日梦。人生高光时刻：单挑进 World Finals (2008 成都)。附 AlphaCode Attention Visualization 图——“当时很多人不信，但其实 AI 真的可以在 short-term memory 里想好 solution sketch，然后开始 token ‘翻译’ 写代码。”

3 读博那些事儿

3.1 进入真正的正轨 (2011-2013)

优博之路--CCF优博是怎样炼成的

第2期 / 共12期

《读博那些事儿》

进入真正的正轨 (2011-2013)

数据即知识，压缩即智能

数据质量决定了模型质量

- 大量的课程、论文和手册
- 难度更高的专业书籍
 - 算法“有穷性、确定性、可行性.....”是对TAOCP第一章的**断章取义** (能看懂就见鬼了)
- Communications of the ACM 杂志.....

压缩：忘掉一切，就成了 Matured Problem Solver

- 2012 Tencent Hackathon 亚军
- 2013 程序设计邀请赛冠军

郭春乐 南开大学

郭春乐

主持人

南开大学副教授

蒋炎岩

蒋炎岩

嘉宾

南京大学副教授

扫码进群

「预约下次访谈」

17

得导师原话你了 bilibili 哔哩哔哩 APP 招募 伙伴

MR 青课社区 极市 TechBeat 精英课 黑马程序员 ModelScope 魔搭社区 西华大学 友声 VRONE 慕课网 Duma 慕课网

图 4: 进入真正的正轨: 数据即知识, 压缩即智能。MAP OF COMPUTER SCIENCE⁴

数据即知识，压缩即智能

jjy 总结读博的核心:

数据质量决定模型质量：

- 大量的课程、论文和手册
- 高难度的专业书籍
- Communications of the ACM 杂志.....

压缩：忘掉一切细节，就成了 Matured Problem Solver。

类比 LLM：预训练阶段吃了海量数据，然后**压缩**成模型参数——知识的精华被编码在权重中。读博也是如此——你读了上百篇论文，最后“压缩”成了直觉和品味。

⁴ 视频画面时间区间: 00:16:40–00:17:10。帧实际内容: slide “进入真正的正轨 (2011-2013)”——数据即知识, 压缩即智能。数据质量决定了模型质量: 大量的课程、论文和手册、高难度的专业书籍。算法“有穷性、确定性、可行性……”是对 TAACP 第一章的断章取义(能学懂就厉害了)。压缩: 忘掉一切, 就成了 Matured Problem Solver。2012 Tencent Hackathon 亚军、2013 程序设计亲赛冠军。附 MAP OF COMPUTER SCIENCE 拼图。

3.2 Milestone: Scaling Law 曲线上的“I AM HERE!”

优博之路--CCF优博是怎样炼成的
第2期 / 共12期

《读博那些事儿》

Milestone: 模型都收敛了，发 Paper 那还有什么难的？

于是就有了 Dr. Jiang

代表了一场非常“不可复现”的预训练 & SFT 经历

- 数据即知识、压缩即智能
- 预训练决定模型“学会了什么、会到什么程度、以及以什么方式组织知识”
 - 学会 Reward Hacking，就会崩溃式退化

剩下就是“社会化”的微调了

- 其实我的梦想是做一条咸鱼
- 于是土生土长南京人还是苟在南京吧

Small Data Region | Power-law Region | Irreducible Error Region

Best Guess Error

Generalization Error (Log-scale)

Training Data Set Size (Log-scale)

Irreducible Error

I AM HERE!

郭春乐 主持人
南开大学副教授

蒋炎岩 嘉宾
南京大学副教授

扫码进群
「预约下次访谈」

图 5: Scaling Law 曲线：模型收敛了，发 Paper 还有什么难的？⁵

人生的 Scaling Law

jyy 把自己的成长经历映射到 Scaling Law 曲线上：

- **Small Data Region**：童年/高中——数据太少，模型还在随机摇摆
- **Power Law Region**：大学/博士前期——数据增加，能力按幂律提升
- **I AM HERE!**：博士中后期——模型接近收敛，已经是 Matured Problem Solver
- **Irreducible Error**：能力天花板——不可能消除的误差

“训练决定了模型学会了什么，会到什么程度，以及以什么方式组织知识。”

Reward Hacking：学会了“发论文的技巧” (reward hacking)，就会前进式写代码。

⁵ 视频画面时间区间：00:19:10–00:19:40。帧实际内容：slide “Milestone: 模型都收敛了，发 Paper 那还有什么难的？”展示经典 Scaling Law 曲线图 (Generalization Error vs. Training Data Set Size)，标注 Small Data Region、Power-Law Region、Irreducible Error Region。jyy 标注 “I AM HERE!” 在 Power Law 进入 Irreducible 的拐点处。下方：训练决定模型“学会了什么，会到什么程度，以及以什么方式组织知识”。学会了 Reward Hacking，就会前进式代码。

“社会化”的烦恼

jyy 坦诚地分享了博士期间的挣扎：

- 其实你的梦想是做一个全球领先的操作系统
- 但是土生土长的南京人还是要面对现实
- “是土生土长南京人还是在南京呢”——关于留在学术界还是去工业界的纠结

3.3 本章小结

读博 = 用高质量数据训练自己到 Power Law Region 的拐点。“数据即知识，压缩即智能”是 jyy 对读博本质的精炼概括。Reward Hacking（学会发论文的技巧）是必要的但不是目的。

4 后记/后训练

4.1 从算法时代到 AI 时代

优博之路--CCF优博是怎样炼成的
第2期 / 共12期

《读博那些事儿》

从算法时代到 AI 时代

Computer Science 死了吗?

曾经，算法只能处理 Well-formed 问题

- 程序员充当“翻译”
- 把真实世界中的问题抽象成结构化数据，再编程求解

现在，模型能处理 Ill-formed 问题了

- 量变引起质变：模型训练和推理都是 well-formed 问题，但模型就具备了“理解力”
- 甚至可以自动提取出 well-formed 部分（代码、规约……）调用工具处理

22

郭春乐 南开大学副教授 主持人

蒋炎岩 南京大学副教授 嘉宾

扫码进群「预约下次访谈」

绿导师原声了 哔哩哔哩 MR 青标社区 极市 TechBeat 微门 领读家 魔搭社区 ModelScope 科大讯飞星火 VJDRONE Lumina 爱学术 KuuShare

图 6: 从算法时代到 AI 时代：Computer Science 死了吗？⁶

⁶视频画面时间区间：00:23:10–00:23:40。帧实际内容：slide “从算法时代到 AI 时代”——Computer Science 死了吗？曾经，算法只能处理 Well-formed 问题（程序员充当“翻译”，把真实世界中的问题抽象成结构化数据再编程求解）。现在，模型能处理 Ill-formed 问题了（最重引起质变：模型训练和推理能把 well-formed 问题做好了，但模型也具备了“理解力”，甚至可以自动提取出 well-formed 部分调用工具处理）。附 IBM 早期计算机照片。

八年后的感悟：CS 没有死

曾经（算法时代）：算法只能处理 Well-formed 问题

- 程序员充当“翻译”
- 把真实世界的问题抽象成结构化数据，再编程求解

现在 (AI 时代): 模型能处理 Ill-formed 问题

- 模型训练和推理已经能把 well-formed 问题做好
- 但模型也具备了“理解力”
- 甚至可以自动提取出 well-formed 部分，调用工具处理

CS 没有死——它的边界在扩大。

4.2 Takeaways

《读博那些事儿》

Takeaways

从我的“训练”过程里看到了什么？

数据即知识、压缩即智能

- 预训练决定模型 “学会了什么、会到什么程度、以及以什么方式组织知识”

人类本质上还是 Reward Hacker

- 我也是（自私的基因），但我运气很好看到了更长远 reward，坚持做了有长期收益的事
- 希望每个人都能去追求自己的梦想！

Randy Pausch's Last Lecture

郭春乐
南开大学副教授

蒋炎岩
南京大学副教授

扫码进群
「预约下次访谈」

24

优博之路—CCF优博是怎样炼成的

第2期 / 共12期

绿导师原谅你了 bilibili MR 青藤社区 极市 TechBeat 钉钉 阿里云 创业黑马 ModelScope 魔搭社区 科大讯飞星火 VJRDNE 腾讯会议 KousShare Lumina

图 7: Takeaways: 数据即知识, 人类本质上还是 Reward Hacker⁷

⁷ 视频画面时间区间: 00:25:10-00:25:40。帧实际内容: slide “Takeaways”——从我的“训练”过程里看到了什么? 数据即知识, 压缩即智能 (预训练太重要了, “学会了什么, 会到什么程度, 以及以什么方式组织知识”)。人类本质上还是 Reward Hacker (“我也是 (自私的基因), 但我选择气概好看到了更长远的 reward, 坚持做了有长期回收价值的事”)。希望每个人都能去追求自己的梦想! 附 Randy Pausch's Last Lecture 封面。

jyy 的三个 Takeaway

1. **数据即知识，压缩即智能**——预训练太重要了。“学会了什么，会到什么程度，以及以什么方式组织知识”决定了你是什么样的“模型”。
2. **人类本质上还是 Reward Hacker**——“我也是（自私的基因），但我选择看到了更长远的 reward，坚持做了有长期回收价值的事。”
3. **希望每个人都能去追求自己的梦想！**——引用 Randy Pausch's Last Lecture: *Really Achieving Your Childhood Dreams*。

4.3 本章小结

八年后回看，jyy 的核心信息是：CS 没有死，它在进化；读博是高质量的“预训练”；人要做长期主义的 Reward Hacker。

5 总结与延伸

5.1 结构化提炼

三个核心 Takeaway

1. **人生 = Scaling Law**——Small Data Region (童年兴趣驱动) → Power Law Region (大学/博士系统训练) → Irreducible Error (能力天花板)。读博就是在 Power Law Region 猛加数据。
2. **数据即知识，压缩即智能**——读了上百篇论文、啃了无数专业书，最后“压缩”成直觉和品味。这和 LLM 的预训练本质相同。
3. **做长期主义的 Reward Hacker**——短期 reward (发论文、拿奖) 是必要的，但真正的价值在长期 reward (做出有影响力的工作、追求梦想)。

5.2 跨讲关联

这个分享与 jyy 的操作系统课形成了完美的呼应：

- 第 01 讲说 “Code is cheap, show me the talk” → 本讲解释了为什么——talk (系统设计能力) 是长期 reward
- 第 04 讲讲 Scaling Law → 本讲把 Scaling Law 用在了自己的人生上
- “AlphaCode: 编程 $\approx$ 翻译” → 与第 04 讲 “AI 推理能力的极限” 遥相呼应

5.3 拓展阅读

- Randy Pausch, *The Last Lecture* (2008)
- jyy Wiki: <https://jyywiki.cn/>